

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Nama : Luthfiah Maulidya N

NIM : 1103223076

Chapter 2 - End-to-End Machine Learning Project

Chapter ini menjelaskan langkah sistematis dalam membangun proyek ML dari awal hingga akhir. Proses dimulai dengan memahami konteks masalah bisnis, menentukan tujuan ML, dan memilih metrik evaluasi yang sesuai.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data, eksplorasi data (EDA), dan visualisasi untuk memahami pola dan anomali. Data kemudian dipersiapkan melalui pembersihan data, penanganan missing value, encoding data kategorikal, feature scaling, dan pembuatan pipeline.

Setelah data siap, dilakukan pemilihan dan pelatihan model, evaluasi menggunakan cross-validation, serta fine-tuning hyperparameter menggunakan grid search atau randomized search. Chapter ini menekankan bahwa ML adalah proses iteratif.

Tahap akhir mencakup deployment, monitoring performa model, serta pemeliharaan sistem agar tetap relevan terhadap data baru.